

1.1 Problem Statement

ผู้ประสบปัญหา

1. นักศึกษาและอาจารย์ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์ห้องปฏิบัติการ
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการผู้ดูแลอุปกรณ์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องบริหารจัดการอุปกรณ์

ปัญหาปัจจุบัน

ปัจจุบันการยื่นอุทธรณ์ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และกรอกแบบฟอร์มกระดาษ ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ว่างหรือไม่ และอาจเกิดการจองอุปกรณ์ซ้ำกันหรือข้อมูลการยื่นสูญหายได้

สาเหตุหรือข้อจำกัด

- การจัดการข้อมูลด้วยเอกสารกระดาษ
- ไม่สามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้
- การตรวจสอบประวัติการยื่นทำได้ยาก
- การอนุมัติการยื่นบางประเภทต้องผ่านเจ้าหน้าที่
- ข้อมูลอุปกรณ์อาจไม่เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่ระบบไม่ควรทำให้เกิด

- การจองอุปกรณ์ที่ถูกจองไปแล้ว
- ข้อมูลการยื่นสูญหายหรือซ้ำซ้อน
- ผู้ใช้ไม่ทราบสถานะคำขอยื่น

- เจ้าหน้าที่ใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล
- ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการเยี่ยมและสภาพอุปกรณ์ได้

เกณฑ์ความสำเร็จ

1. ผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะว่างตามวันที่ต้องการได้
2. ระบบป้องกันการจองอุปกรณ์ซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน
3. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะคำขอเยี่ยมและประวัติการเยี่ยมของตนเองได้
4. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลอุปกรณ์และตรวจสอบรายการเยี่ยมได้
5. ระบบสามารถบันทึกสถานะอุปกรณ์เมื่อมีการคืน เช่น ปกติ / ชำรุด / สูญหาย

Stakeholder	ความต้องการ	วิธีเก็บข้อมูล
นักศึกษา/อาจารย์	ค้นหาอุปกรณ์ ยืม ตรวจสอบสถานะและประวัติ	สัมภาษณ์ / แบบสอบถาม
เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ	จัดการอุปกรณ์ อนุมัติคำขอ และบันทึกการคืน	สัมภาษณ์ / สังเกตการทำงาน
ผู้ดูแลระบบ/คณะ	ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและระบบมีความปลอดภัย	สัมภาษณ์ / วิเคราะห์เอกสาร

รหัส Functional Requirement

- FR-01** ระบบต้องให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยได้
- FR-02** ระบบต้องให้ผู้ใช้ค้นหาอุปกรณ์ตามประเภท วันที่ยืม และวันที่คืนได้
- FR-03** ระบบต้องแสดงสถานะของอุปกรณ์ เช่น วาง ถูกจอง ถูกยืม ชำรุด
- FR-04** ระบบต้องให้ผู้ใช้ส่งคำขอยืม โดยระบุอุปกรณ์ วันที่ยืม วันที่คืน และวัตถุประสงค์
- FR-05** ระบบต้องตรวจสอบและจัดการการอนุมัติคำขอยืมตามประเภทอุปกรณ์
- FR-06** ระบบต้องบันทึกการคืนอุปกรณ์พร้อมสถานะอุปกรณ์ เช่น ปกติ ชำรุด หรือสูญหาย

1.4 Non-Functional Requirements

Performance

NFR-01: ระบบต้องแสดงผลการค้นหาอุปกรณ์ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที ภายใต้การใช้งานปกติ

Security

NFR-02: ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้าถึงข้อมูล และเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลอุปกรณ์ได้

Usability

NFR-03: ผู้ใช้ต้องสามารถส่งคำขอยืมอุปกรณ์ได้ภายใน 5 ขั้นตอนหรือน้อยกว่า หลังจากเข้าสู่ระบบ

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและ Requirement

ผู้ประสบปัญหา

- นักศึกษา
- อาจารย์
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ปัญหาปัจจุบัน

- การยื่นอุปกรณ์ต้องเดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่
- ใช้แบบฟอร์มกระดาษในการยื่น ทำให้เสียเวลา
- ไม่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ว่างหรือถูกยืมอยู่ได้ทันที
- เกิดการจองอุปกรณ์ซ้ำหรือข้อมูลการยืมผิดพลาด
- การติดตามอุปกรณ์ที่เกินกำหนดคืนทำได้ยาก

สาเหตุหรือข้อจำกัด

- ระบบเดิมเป็นการจัดการด้วยเอกสารและการสอบถามเจ้าหน้าที่
- ไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์และรายการยืม
- ไม่มีระบบตรวจสอบช่วงเวลาที่ยืมอุปกรณ์ถูกต้อง
- การอนุมัติอุปกรณ์บางประเภทต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์ที่ระบบควรช่วย

- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์และช่วงเวลาที่ว่างได้

- สามารถส่งคำขอยืมอุปกรณ์ผ่านระบบออนไลน์
- ลดการจองอุปกรณ์ซ้ำ
- เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติและจัดการข้อมูลการยืมได้
- สามารถบันทึกการคืนและสถานะอุปกรณ์ได้

เกณฑ์ความสำเร็จ

- ระบบสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และป้องกันการจองซ้ำได้ 100%
- ผู้ใช้สามารถส่งคำขอยืมผ่านระบบได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษ

3.2 Stakeholder Analysis

Stakeholder	ความต้องการ	วิธีเก็บข้อมูล
นักศึกษา	ค้นหาอุปกรณ์ ตรวจสอบวันว่าง ส่งคำขอยืม และดูประวัติการยืม	แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
อาจารย์	ยืมอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะ และส่งคำขออนุมัติ	สัมภาษณ์ / แบบสอบถาม
เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ	จัดการข้อมูลอุปกรณ์ อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ บันทึกการคืน และตรวจสอบสถานะ	สัมภาษณ์ / สังเกตการทำงาน

3.3 Functional Requirements

FR-01 ระบบต้องให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยได้

FR-02 ระบบต้องให้ผู้ใช้ค้นหาอุปกรณ์ตามประเภทและวันที่ต้องการยืมได้

FR-03 ระบบต้องแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถยืมได้ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด

FR-04 ระบบต้องให้ผู้ใช้ส่งคำขอยืม โดยระบุอุปกรณ์ วันที่ยืม วันที่คืน และวัตถุประสงค์การใช้งานได้

FR-05 ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืม และแจ้งสถานะให้ผู้ใช้ทราบได้

FR-06 ระบบต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกการคืนอุปกรณ์และระบุสภาพอุปกรณ์ เช่น ปกติ ชำรุด หรือเสียหายได้

Performance

NFR-01: ระบบต้องแสดงผลการค้นหาอุปกรณ์ภายใน 3 วินาที สำหรับการใช้งานปกติ

Security

NFR-02: ระบบต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามประเภทผู้ใช้ โดยผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์หรือข้อมูลของผู้ใช้คนอื่นได้

Usability

NFR-03: ผู้ใช้ใหม่ต้องสามารถส่งคำขอยืมอุปกรณ์ได้ภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่